

Ejercicios de Repaso

Programación — Un ejercicio por Resultado de Aprendizaje

RA	Tema	Ejercicio
RA1	UT2 – Introducción a la programación	Números primos
RA3	UT2 – Estructuras de control	¿Qué muestra por pantalla?
RA2	UT3 – Introducción a POO	Clase Empleado básica
RA4	UT3 – Clases y objetos	Clase Tienda con constructor y métodos
RA5	UT10 – Ficheros	Dos ficheros — ArrayList + HashMap
RA6	UT6/UT9 – Colecciones de String	Palabras con menú
RA7	UT7/UT8 – Excepciones + POO avanzada	Vehículos abstractos + try-catch
RA8	Tema 11 – JDBC	Crear tabla e insertar
RA9	Tema 11 – JDBC	SELECT y UPDATE

RA1 — UT2: Introducción a la programación

RA1

Números primos

Escribe un programa que pida al usuario un número entero positivo **N** y muestre todos los números primos menores o iguales que N.

- Un número es primo si solo es divisible entre 1 y él mismo.
- Implementa la comprobación en un método separado que reciba el número y devuelva **true** o **false**.
- En el **main**, recorre desde el 2 hasta N y llama al método para cada uno.

Tu respuesta:

RA3 — UT2: Estructuras de control

RA3

¿Qué muestra por pantalla?

Analiza el siguiente código **sin ejecutarlo** y escribe la **salida exacta** línea por línea:

```
int x = 10;
int y = 3;
int cont = 0;

while (x > 0) {
    if (x % y == 0) {
        System.out.println("Multiplo: " + x);
        cont++;
    } else {
        System.out.println("No multiplo: " + x);
    }
    x -= 2;
}
System.out.println("Total multiplos: " + cont);
```

Salida exacta:

RA2 — UT3: Introducción a POO

RA2

Clase Empleado básica

Crea una clase **Empleado** con los atributos **nombre**, **departamento** y **salario**.

- Añade un método **mostrar()** que imprima los tres atributos.
- En una clase con **main**, crea tres objetos Empleado, asigna sus valores y llama a **mostrar()** en cada uno.

Tu respuesta:

RA4 — UT3: Clases y objetos

RA4

Clase Tienda

Crea una clase **Tienda** con atributos privados: **nombre**, **ciudad** y **ventasAnuales**.

- Constructor que inicialice los tres atributos.
- Getters y setters para todos los atributos.
- Método **aplicarBonus(double porcentaje)** que incremente las ventas anuales en ese porcentaje.
- Sobrescribe **toString()** con toda la información.
- En el **main**: crea dos tiendas, apícale un 15% de bonus a una y muéstralas.

Tu respuesta:

Dispones de dos ficheros:

Tiendas.txt

T01;ElCorteIngles;Madrid
T02;Zara;Barcelona
T03;Mercadona;Valencia
T04;Ikea;Sevilla

Productos.txt

```
T01;Camisa;29.99;true
T02;Pantalon;49.99;true
T01;Zapatos;89.99;false
T03;Leche;0.99;true
T02;Vestido;69.99;true
T03;Pan;1.20;true
T04;Mesa;199.00;false
T01;Chaqueta;119.99;true
```

El programa debe:

- Leer **Tiendas.txt** y guardar cada tienda en un **ArrayList**.
- Leer **Productos.txt** y guardar los productos en un **HashMap** donde la clave sea el código de tienda y el valor la lista de productos de esa tienda.
- Para cada tienda del **ArrayList**, mostrar sus productos disponibles y el precio medio de esos productos.
- Guardar en **Resumen.txt** una línea por tienda con el nombre, el número de productos disponibles y el precio medio.

Tu respuesta:

Crea un programa que gestione una lista de palabras con un **ArrayList**. El menú debe ofrecer:

- **1. Añadir:** pide una palabra y la añade solo si no existía.
- **2. Eliminar:** pide una palabra y la elimina si existe.
- **3. Buscar:** pide una palabra, dice si está y en qué posición.
- **4. Mostrar ordenadas:** muestra todas en orden alfabético.
- **5. Filtrar por letra:** pide una letra y muestra solo las palabras que empiezan por esa letra.
- **6. Mayor y menor:** muestra la palabra con más y menos caracteres.
- **7. Salir.**

Tu respuesta:

Implementa el siguiente sistema:

- Clase **abstracta Vehiculo** con atributos privados **matricula** y **marca**. Método abstracto **calcularSeguro()** que devuelve un double. **toString()** con matricula, marca y el resultado del seguro.
- Clase **Coche** extiende Vehiculo. Atributo **numPuertas**. **calcularSeguro()** devuelve 500.0 si numPuertas >= 4, o 350.0 si tiene menos.
- Clase **Moto** extiende Vehiculo. Atributo **cilindrada**. **calcularSeguro()** devuelve 200.0 si cilindrada <= 125, o 400.0 si es mayor.
- En el **main**: pide la matrícula por teclado. Si tiene menos de 6 caracteres, lanza y captura una **Exception** con el mensaje *"Matrícula no válida"*. Si es válida, crea un Coche y una Moto y muéstralos.

Tu respuesta:

RA8 — Tema 11: JDBC — Crear tabla e insertar

RA8

Crear tabla empresa e insertar registros

Trabaja con la base de datos **tienda** (usuario: **root**, password: ""). La tabla se llama **empresa** y tiene los campos: **id** (clave primaria autoincrementada), **nombre** y **tipo**.

- **(a)** Crea la tabla **empresa** en la base de datos.
- **(b)** Inserta tres empresas distintas usando un **PreparedStatement** con parámetros. Tras cada inserción muestra un mensaje de confirmación.
- **(c)** Gestiona los errores de base de datos correctamente.

Tu respuesta:

RA9 — Tema 11: JDBC — Consultar y actualizar

RA9

SELECT y UPDATE sobre la tabla empresa

Sobre la misma tabla **empresa** del ejercicio anterior:

- **(a)** Muestra todas las empresas con id, nombre y tipo alineados en columnas.
- **(b)** Pide al usuario el nombre de una empresa y un nuevo tipo, y actualiza ese registro.
- **(c)** Muestra de nuevo todas las empresas para confirmar el cambio.
- **(d)** Gestiona los errores de base de datos correctamente.

Tu respuesta:

Soluciones

RA1 — Números primos

Solución RA1

```
import java.util.Scanner;
public class NumerosPrimos {
    public static boolean esPrimo(int n) {
        if (n < 2) return false;
        for (int i = 2; i < n; i++)
            if (n % i == 0) return false;
        return true;
    }
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Introduce N: ");
        int n = sc.nextInt();
        for (int i = 2; i <= n; i++)
            if (esPrimo(i)) System.out.println(i);
        sc.close();
    }
}
```

RA3 — Qué muestra por pantalla

Solución RA3

x toma los valores 10, 8, 6, 4, 2 (resta 2 en cada vuelta).

Múltiplos de 3 en esa secuencia: solo el 6.

No multiplo: 10

No multiplo: 8

Multiplo: 6

No multiplo: 4

No multiplo: 2

Total multiplos: 1

RA2 — Clase Empleado básica

Solución RA2

```
public class Empleado {
    String nombre;
    String departamento;
    double salario;
    void mostrar() {
        System.out.println(nombre + " | " + departamento + " | " + salario);
    }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Empleado e1 = new Empleado();
        e1.nombre = "Ana"; e1.departamento = "IT"; e1.salario = 28000;
        Empleado e2 = new Empleado();
        e2.nombre = "Carlos"; e2.departamento = "RRHH"; e2.salario = 22000;
        Empleado e3 = new Empleado();
        e3.nombre = "Belen"; e3.departamento = "IT"; e3.salario = 35000;
        e1.mostrar(); e2.mostrar(); e3.mostrar();
    }
}
```

RA4 — Clase Tienda

Solución RA4

```
public class Tienda {
    private String nombre, ciudad;
    private double ventasAnuales;
    public Tienda(String nombre, String ciudad, double ventas) {
        this.nombre = nombre; this.ciudad = ciudad; this.ventasAnuales = ventas;
    }
    public String getNombre() { return nombre; }
    public String getCiudad() { return ciudad; }
    public double getVentas() { return ventasAnuales; }
    public void setNombre(String n) { this.nombre = n; }
    public void setCiudad(String c) { this.ciudad = c; }
    public void setVentas(double v) { this.ventasAnuales = v; }
    public void aplicarBonus(double porcentaje) {
        ventasAnuales += ventasAnuales * porcentaje / 100;
    }
    @Override public String toString() {
        return "Tienda: " + nombre + " | " + ciudad + " | " + ventasAnuales;
    }
    public static void main(String[] args) {
        Tienda t1 = new Tienda("Zara", "Madrid", 500000);
        Tienda t2 = new Tienda("Ikea", "Barcelona", 750000);
        t1.aplicarBonus(15);
        System.out.println(t1);
        System.out.println(t2);
    }
}
```

Solución RA5

```

import java.io.*;
import java.util.*;

public class GestionTiendas {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<String[]> tiendas = new ArrayList<>();
        HashMap<String, ArrayList<String[]>> productos = new HashMap<>();

        try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("Tiendas.txt"))) {
            String linea;
            while ((linea = br.readLine()) != null)
                tiendas.add(linea.split(";"));
        } catch (IOException e) { System.out.println(e.getMessage()); }

        try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("Productos.txt"))) {
            String linea;
            while ((linea = br.readLine()) != null) {
                String[] partes = linea.split(";");
                String cod = partes[0];
                if (!productos.containsKey(cod))
                    productos.put(cod, new ArrayList<>());
                productos.get(cod).add(partes);
            }
        } catch (IOException e) { System.out.println(e.getMessage()); }

        try (BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter("Resumen.txt"))) {
            for (String[] t : tiendas) {
                String cod = t[0]; String nombre = t[1];
                System.out.println("--- " + nombre + " ---");
                ArrayList<String[]> pr = productos.getOrDefault(cod, new ArrayList<>());
                double suma = 0; int cont = 0;
                for (String[] prod : pr) {
                    if (prod[3].equals("true")) {
                        System.out.println(prod[1] + " -> " + prod[2]);
                        suma += Double.parseDouble(prod[2]); cont++;
                    }
                }
                double media = cont > 0 ? suma / cont : 0;
                bw.write(nombre + ";" + cont + ";" + media); bw.newLine();
            }
        } catch (IOException e) { System.out.println(e.getMessage()); }
    }
}

```

Solución RA6

```

import java.util.*;
public class GestionPalabras {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        ArrayList<String> lista = new ArrayList<>();
        int op;
        do {
            System.out.println("1.Anadir 2.Eliminar 3.Buscar 4.Ordenadas"
                + " 5.Filtrar 6.Mayor-Menor 7.Salir");
            op = sc.nextInt(); sc.nextLine();
            switch (op) {
                case 1:
                    System.out.print("Palabra: "); String pal = sc.nextLine();
                    if (lista.contains(pal)) System.out.println("Ya existe.");
                    else { lista.add(pal); System.out.println("Anadida."); }
                    break;
                case 2:
                    System.out.print("Eliminar: ");
                    if (lista.remove(sc.nextLine())) System.out.println("Eliminada.");
                    else System.out.println("No encontrada.");
                    break;
                case 3:
                    System.out.print("Buscar: "); String bq = sc.nextLine();
                    if (lista.contains(bq))
                        System.out.println("Posicion: " + lista.indexOf(bq));
                    else System.out.println("No encontrada.");
                    break;
                case 4:
                    Collections.sort(lista);
                    for (String s : lista) System.out.println(s);
                    break;
                case 5:
                    System.out.print("Letra: "); String lt = sc.nextLine();
                    for (String s : lista)
                        if (s.toLowerCase().startsWith(lt.toLowerCase()))
                            System.out.println(s);
                    break;
                case 6:
                    if (lista.isEmpty()) { System.out.println("Lista vacia."); break; }
                    String mayor = lista.get(0), menor = lista.get(0);
                    for (String s : lista) {
                        if (s.length() > mayor.length()) mayor = s;
                        if (s.length() < menor.length()) menor = s;
                    }
                    System.out.println("Mas larga: " + mayor);
                    System.out.println("Mas corta: " + menor);
                    break;
                case 7: System.out.println("Saliendo..."); break;
            }
        } while (op != 7);
    }
}

```

Solución RA7

```
abstract class Vehiculo {
    private String matricula, marca;
    public Vehiculo(String matricula, String marca) {
        this.matricula = matricula; this.marca = marca;
    }
    public abstract double calcularSeguro();
    @Override public String toString() {
        return marca + " (" + matricula + ") -> Seguro: " + calcularSeguro();
    }
}
class Coche extends Vehiculo {
    private int numPuertas;
    public Coche(String mat, String marca, int puertas) {
        super(mat, marca); this.numPuertas = puertas;
    }
    public double calcularSeguro() { return numPuertas >= 4 ? 500.0 : 350.0; }
}
class Moto extends Vehiculo {
    private int cilindrada;
    public Moto(String mat, String marca, int cc) {
        super(mat, marca); this.cilindrada = cc;
    }
    public double calcularSeguro() { return cilindrada <= 125 ? 200.0 : 400.0; }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        java.util.Scanner sc = new java.util.Scanner(System.in);
        System.out.print("Matricula: "); String mat = sc.nextLine();
        try {
            if (mat.length() < 6) throw new Exception("Matricula no valida");
            Coche c = new Coche(mat, "Seat", 4);
            Moto m = new Moto(mat, "Honda", 650);
            System.out.println(c); System.out.println(m);
        } catch (Exception e) { System.out.println(e.getMessage()); }
    }
}
```

RA8 — JDBC: Crear tabla e insertar

Solución RA8

```
import java.sql.*;
public class CrearEmpresa {
    static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/tienda";
    static final String USUARIO = "root", PASSWORD = "";
    public static void main(String[] args) {
        String crear = "CREATE TABLE empresa ("
            + "id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, "
            + "nombre VARCHAR(100) NOT NULL, tipo VARCHAR(100) NOT NULL)";
        String ins = "INSERT INTO empresa (nombre, tipo) VALUES (?, ?)";
        try (Connection con = DriverManager.getConnection(URL, USUARIO, PASSWORD);
            Statement st = con.createStatement()) {
            st.execute(crear);
            System.out.println("Tabla creada.");
            try (PreparedStatement ps = con.prepareStatement(ins)) {
                String[][] datos = {
                    {"Abogada Spain", "Juridico"},
                    {"Tech Solutions", "Tecnologia"},
                    {"Constructora SA", "Construccion"}
                };
                for (String[] d : datos) {
                    ps.setString(1, d[0]); ps.setString(2, d[1]);
                    if (ps.executeUpdate() > 0)
                        System.out.println(d[0] + " insertada.");
                }
            }
        } catch (SQLException e) {
            System.err.println("Error SQL: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

RA9 — JDBC: SELECT y UPDATE

Solución RA9

```

import java.sql.*;
public class ConsultarActualizar {
    static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/tienda";
    static final String USUARIO = "root", PASSWORD = "";
    static void mostrarTodas(Connection con) throws SQLException {
        try (PreparedStatement ps = con.prepareStatement("SELECT * FROM empresa");
            ResultSet rst = ps.executeQuery()) {
            while (rst.next())
                System.out.printf("%-4d | %-20s | %-20s\n",
                    rst.getInt("id"), rst.getString("nombre"), rst.getString("tipo"));
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        try (Connection con = DriverManager.getConnection(URL, USUARIO, PASSWORD)) {
            System.out.println("--- Empresas ---");
            mostrarTodas(con);
            java.util.Scanner sc = new java.util.Scanner(System.in);
            System.out.print("Nombre a modificar: "); String nombre = sc.nextLine();
            System.out.print("Nuevo tipo: "); String tipo = sc.nextLine();
            String upd = "UPDATE empresa SET tipo = ? WHERE nombre = ?";
            try (PreparedStatement ps = con.prepareStatement(upd)) {
                ps.setString(1, tipo); ps.setString(2, nombre);
                ps.executeUpdate();
                System.out.println("Empresa actualizada.");
            }
            System.out.println("--- Tras actualizar ---");
            mostrarTodas(con);
        } catch (SQLException e) {
            System.err.println("Error SQL: " + e.getMessage());
        }
    }
}

```